Metodologi Manajemen Proyek

Mata Kuliah: IT Project Management | Pertemuan 4





Learning Outcomes

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan berbagai pendekatan metodologi dalam konteks proyek teknologi informasi.

01

Memahami

Berbagai metodologi manajemen proyek IT yang umum digunakan secara global

02

Menganalisis

Perbedaan antara metodologi dan standar dalam konteks manajemen proyek

03

Mengevaluasi

Kelebihan dan kekurangan tiap metodologi sesuai kebutuhan proyek

04

Menentukan & Mengkombinasikan

Metodologi yang tepat, termasuk pendekatan hybrid untuk proyek kompleks

AGENDA PERTEMUAN

Agenda Pertemuan

Pertemuan ini mencakup sembilan topik utama yang akan membawa mahasiswa dari konsep dasar hingga penerapan nyata metodologi proyek IT.

01

Konsep Metodologi Proyek

02

Agile

03

PRINCE2

04

RUP

05

Six Sigma

06

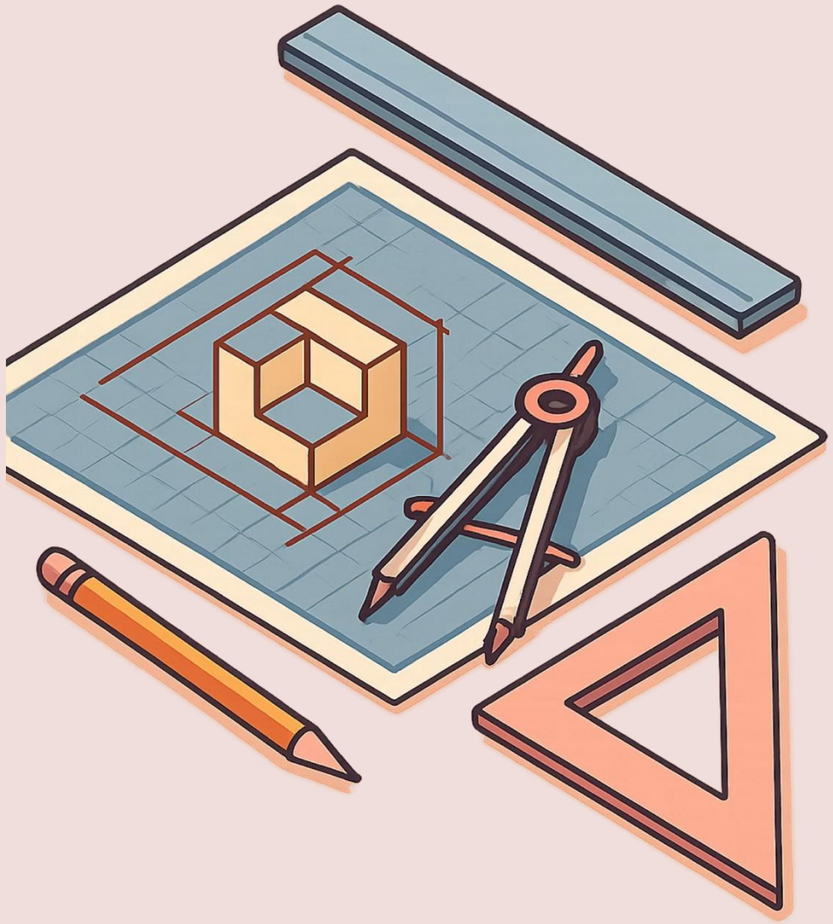
Metodologi vs Standar

07

Hybrid Approach

08

Studi Kasus & Penugasan



Apa itu Metodologi Proyek?

Metodologi proyek adalah **framework terstruktur** yang memberikan panduan sistematis dalam mengelola proyek dari awal hingga akhir. Metodologi bukan sekadar teori — ia menyediakan proses konkret, praktik terbaik yang telah terbukti, serta tools dan teknik yang dapat langsung diterapkan.

⚙ Proses

Urutan langkah terstruktur yang memandu tim dari inisiasi hingga penutupan proyek

✅ Praktik Terbaik

Pendekatan yang telah teruji dan diakui industri untuk memaksimalkan peluang keberhasilan

🛠 Tools & Teknik

Instrumen seperti Gantt chart, backlog, risk register, dan lainnya untuk mendukung eksekusi

ⓘ Tujuan utama metodologi: menciptakan **efisiensi**, **konsistensi**, dan meningkatkan peluang **keberhasilan proyek**.

Evolusi Pendekatan: PMBOK 4 vs PMBOK 7

Standar PMBOK mengalami transformasi fundamental, mencerminkan perubahan besar dalam cara industri memandang manajemen proyek di era digital.

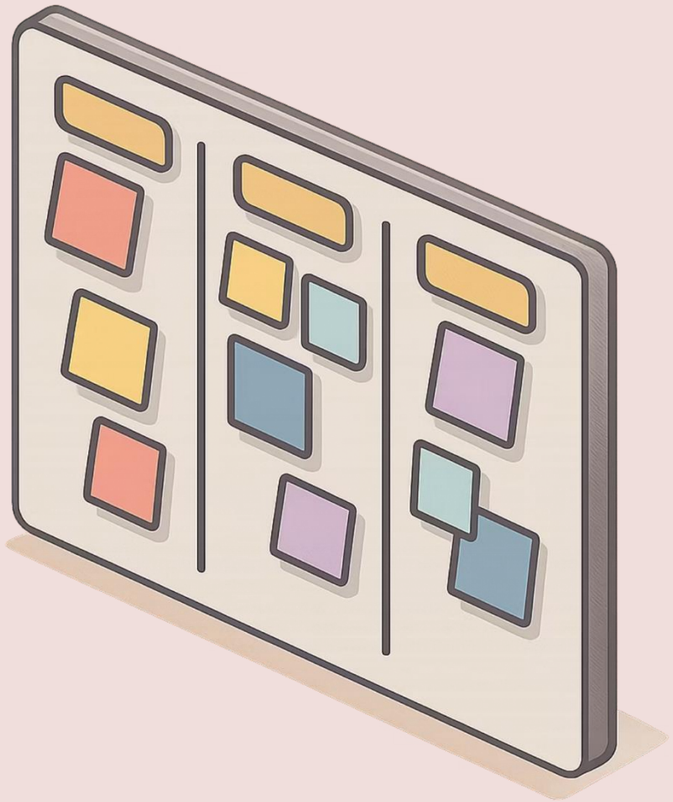
PMBOK Edisi ke-4

- **Process-based**: berfokus pada 42 proses terstandar
- **Pendekatan Predictive** (Waterfall): scope, waktu, dan biaya didefinisikan di awal
- Cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil dan lingkungan yang dapat diprediksi

PMBOK Edisi ke-7

- **Value Delivery System**: berfokus pada penciptaan nilai bagi stakeholder
- **Principle-based**: 12 prinsip pengganti proses kaku
- **Adaptive**: mendukung Agile, Hybrid, dan pendekatan campuran

💡 **Insight Kunci:** Tidak ada *one-size-fits-all* — pemilihan metodologi harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap proyek.



BAB 1: AGILE

Agile Overview

Agile adalah pendekatan manajemen proyek yang bersifat **iteratif dan incremental** — pekerjaan dibagi menjadi siklus pendek (sprint/iterasi) yang menghasilkan deliverable nyata secara bertahap. Berbeda dengan pendekatan tradisional, Agile menempatkan manusia dan interaksi di atas segalanya.

Kolaborasi Tim

Komunikasi intensif antara developer, product owner, dan stakeholder dalam satu ritme kerja yang konsisten

Adaptasi Perubahan

Mampu merespons perubahan kebutuhan kapan saja, bahkan di tengah siklus pengembangan

Customer Value

Setiap iterasi menghasilkan fitur yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh pengguna

Agile Manifesto

Diterbitkan pada tahun 2001 oleh 17 praktisi software, Agile Manifesto menjadi fondasi filosofis seluruh pendekatan Agile modern. Manifesto ini menetapkan empat nilai inti yang mengutamakan esensi di atas formalitas.

Individuals & Interactions

Lebih penting dari proses dan tools — tim yang solid mengalahkan prosedur yang sempurna

Working Software

Lebih penting dari dokumentasi komprehensif — perangkat lunak yang berjalan adalah ukuran kemajuan utama

Customer Collaboration

Lebih penting dari negosiasi kontrak — keterlibatan pelanggan menghasilkan produk yang relevan

Responding to Change

Lebih penting dari mengikuti rencana — fleksibilitas adalah kunci di lingkungan yang terus berubah

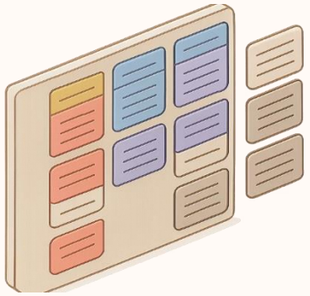
Framework Agile yang Umum Digunakan

Agile bukanlah satu metode tunggal, melainkan sebuah payung yang menaungi berbagai framework praktis. Masing-masing memiliki karakteristik yang sesuai dengan konteks proyek berbeda.



Scrum

Framework paling populer dengan siklus sprint 2–4 minggu, daily standup, sprint review, dan retrospective. Ideal untuk tim 5–9 orang.



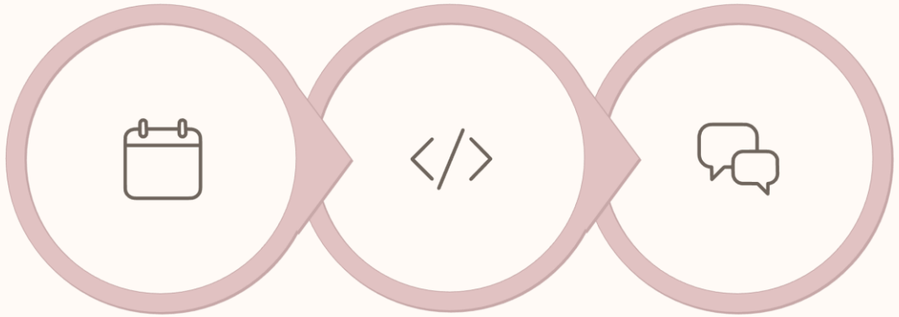
Kanban

Visualisasi alur kerja menggunakan papan Kanban dengan kolom To Do, In Progress, dan Done. Fokus pada pembatasan WIP (Work In Progress).



Extreme Programming (XP)

Metodologi berorientasi teknis dengan praktik seperti pair programming, test-driven development (TDD), dan continuous integration.



Rencanakan Sprint

Bangun & Uji

Review & Retrospektif

Kelebihan & Kekurangan Agile

Memahami sisi kuat dan keterbatasan Agile adalah kunci untuk menggunakannya secara efektif. Agile bukan solusi universal — ia unggul dalam kondisi tertentu dan kurang ideal dalam kondisi lain.

✅ Kelebihan

- **Fleksibel**: scope dapat berubah seiring berjalannya proyek tanpa mengganggu keseluruhan rencana
- **Cepat Beradaptasi**: umpan balik cepat memungkinkan koreksi arah lebih awal
- **User-Centric**: pengguna terlibat aktif sepanjang pengembangan, menghasilkan produk yang relevan
- **Risiko Lebih Rendah**: masalah terdeteksi lebih dini melalui iterasi pendek

⚠️ Kekurangan

- **Kurang Cocok** untuk proyek dengan scope tetap, anggaran ketat, dan regulasi tinggi
- **Butuh Tim Mature**: self-organizing team membutuhkan kedisiplinan dan pengalaman tinggi
- **Dokumentasi Minim**: dapat menjadi masalah untuk maintenance jangka panjang atau audit
- **Sulit Diprediksi**: total biaya dan waktu akhir sering kali tidak pasti di awal

BAB 2: PRINCE2

PRINCE2 Overview

PRINCE2 ***(PRojects IN Controlled Environments)*** adalah metodologi manajemen proyek terstruktur yang dikembangkan oleh pemerintah Inggris dan kini digunakan secara luas di seluruh dunia, khususnya di sektor publik dan enterprise besar. PRINCE2 menekankan tiga pilar utama yang menjamin akuntabilitas dan kontrol penuh atas proyek.

📋 Business Justification

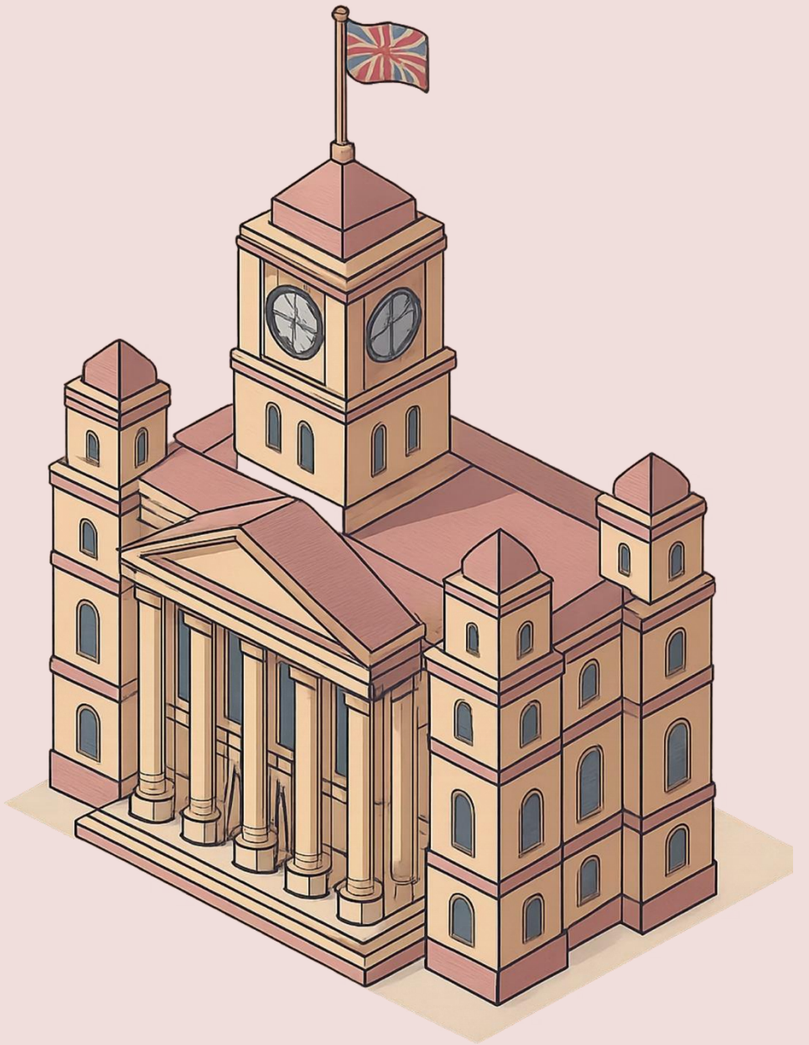
Setiap proyek harus memiliki business case yang jelas dan terus divalidasi sepanjang siklus hidup proyek

👥 Defined Roles

Struktur peran yang sangat jelas: Project Board, Project Manager, Team Manager, dan lainnya — tidak ada ambiguitas tanggung jawab

🔄 Process-Driven

Tujuh proses yang saling terhubung memandu proyek dari Starting Up hingga Closing a Project



Tujuh Prinsip PRINCE2

PRINCE2 dibangun di atas tujuh prinsip fundamental yang wajib diterapkan agar metodologi ini berjalan efektif. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis proyek.

1

Justifikasi Bisnis Berkelanjutan

Proyek hanya dilanjutkan jika masih memberikan nilai bisnis yang terukur

2

Belajar dari Pengalaman

Pelajaran dari proyek sebelumnya selalu didokumentasikan dan dimanfaatkan

3

Peran & Tanggung Jawab Jelas

Setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas

4

Mengelola per Tahap

Proyek dibagi menjadi tahap-tahap yang dapat dikontrol dan dievaluasi secara berkala

5

Mengelola Berdasarkan Pengecualian

Manajer hanya dilibatkan ketika ada penyimpangan dari toleransi yang telah disepakati

6

Fokus pada Produk

Proyek berfokus pada definisi, kualitas, dan pengiriman produk akhir (hasil)

7

Penyesuaian Agar Sesuai

Metode harus disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, pentingnya, risiko, dan lingkungan proyek, tidak diterapkan secara kaku.

PRINCE2: Kekuatan & Keterbatasan

PRINCE2 adalah salah satu metodologi paling komprehensif di dunia, namun kompleksitasnya juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang belum berpengalaman.

✅ Kelebihan

- **Dokumentasi Kuat**: setiap keputusan dan perubahan tercatat dengan baik, memudahkan audit dan knowledge transfer
- **Governance Jelas**: struktur peran yang ketat mencegah konflik tanggung jawab
- **Cocok untuk Proyek Besar**: dirancang untuk menangani kompleksitas dan skala besar dengan terkendali
- **Dapat Dikustomisasi**: prinsip "tailor to suit" memungkinkan adaptasi sesuai kebutuhan

⚠️ Kekurangan

- **Heavyweight**: beban administratif tinggi dengan banyak dokumen dan laporan yang harus dibuat
- **Kurang Fleksibel**: tidak cocok untuk proyek inovatif yang membutuhkan adaptasi cepat
- **Kurva Pembelajaran Tinggi**: tim perlu pelatihan khusus untuk menerapkan PRINCE2 dengan benar
- **Overhead Waktu**: proses formal dapat memperlambat eksekusi untuk proyek skala kecil



IBM SOFTWARE DEVELOPMENT LABORATORY

BAB 3: RUP

RUP: Rational Unified Process

Rational Unified Process (RUP) adalah framework pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Rational Software Corporation dan kemudian diakuisisi oleh **IBM**. RUP menggabungkan keunggulan pendekatan iteratif dengan kerangka kerja yang terstruktur, menjadikannya pilihan ideal untuk proyek software berukuran menengah hingga besar.

Iteratif & Inkremental

Proyek dibagi menjadi siklus-siklus kecil (iterasi) yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan.

Terstruktur Namun Adaptif

Memiliki fase, milestone, dan artifact yang terdefinisi dengan baik. Namun, dapat disesuaikan dgn kebutuhan proyek (meski awalnya dirancang untuk proyek besar)

Use Case Driven

Kebutuhan sistem didefinisikan melalui use case yang berpusat pada perspektif pengguna. Pengembangan berfokus pada kebutuhan pengguna.

Architecture Centric (berpusat pada arsitektur)

Menekankan desain sistem yang kokoh sebelum pengembangan kode secara penuh.

Empat Fase RUP

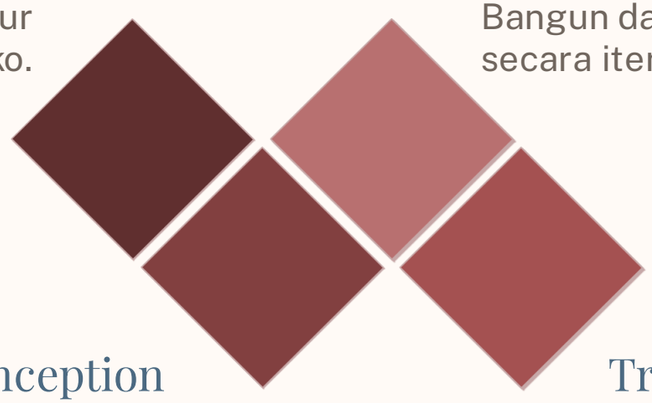
RUP membagi siklus hidup pengembangan ke dalam empat fase berurutan. Setiap fase memiliki tujuan, milestone, dan aktivitas utama yang berbeda, namun semua fase mengandung iterasi di dalamnya.

Elaboration

Rancang arsitektur dan kurangi risiko.

Construction

Bangun dan uji secara iteratif.



Inception

Tentukan scope dan kelayakan proyek.

Transition

Deploy sistem ke pengguna akhir.

1

Inception

Mendefinisikan scope proyek, studi kelayakan, dan identifikasi risiko awal

2

Elaboration

Merancang arsitektur sistem, menganalisis kebutuhan detail, dan memitigasi risiko utama

3

Construction

Membangun dan menguji perangkat lunak secara iteratif hingga siap dirilis

4

Transition

Menyerahkan sistem ke pengguna, pelatihan, dan penanganan isu pasca-deployment

RUP: Pros & Cons

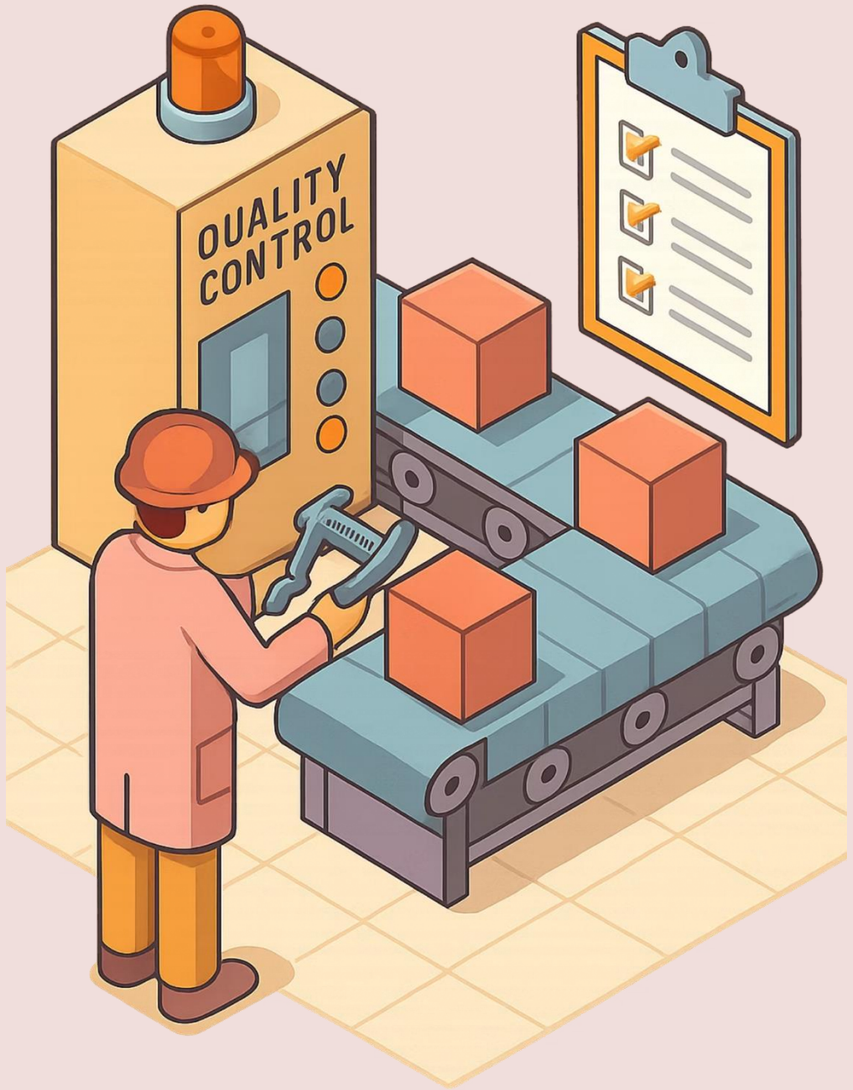
RUP menawarkan keseimbangan antara fleksibilitas iteratif dan kontrol struktural, namun tingkat kompleksitasnya membuatnya lebih cocok untuk tim berpengalaman.

✅ Kelebihan

- **Cocok untuk Software Kompleks**: pendekatan arsitektur-sentris sangat efektif untuk sistem berskala besar
- **Risk-Driven**: risiko tertinggi ditangani di fase awal sehingga mengurangi potensi kegagalan
- **Dapat Dikustomisasi**: RUP adalah framework, bukan resep kaku — dapat disesuaikan dengan kebutuhan tim
- **Berbasis Use Case**: memastikan sistem yang dibangun relevan dengan kebutuhan pengguna

⚠️ Kekurangan

- **Kompleks**: jumlah artifact, peran, dan alur kerja yang banyak dapat membingungkan tim baru
- **Butuh Pengalaman Tinggi**: keberhasilan RUP sangat bergantung pada keahlian arsitek dan manajer proyek
- **Biaya Implementasi Tinggi**: lisensi tools IBM Rational dan pelatihan memerlukan investasi besar



BAB 4: SIX SIGMA

Six Sigma Overview

Six Sigma adalah metodologi berbasis data yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab cacat (*defect*) serta meminimalkan variabilitas. Awalnya dikembangkan oleh Motorola dan dipopulerkan oleh General Electric, Six Sigma kini diterapkan luas di sektor IT dan pengembangan perangkat lunak.

3.4

Defects per Million

Target kualitas Six Sigma: hanya 3,4 cacat per satu juta peluang

6σ

Level Sigma

Level tertinggi dalam skala sigma yang mewakili proses mendekati sempurna

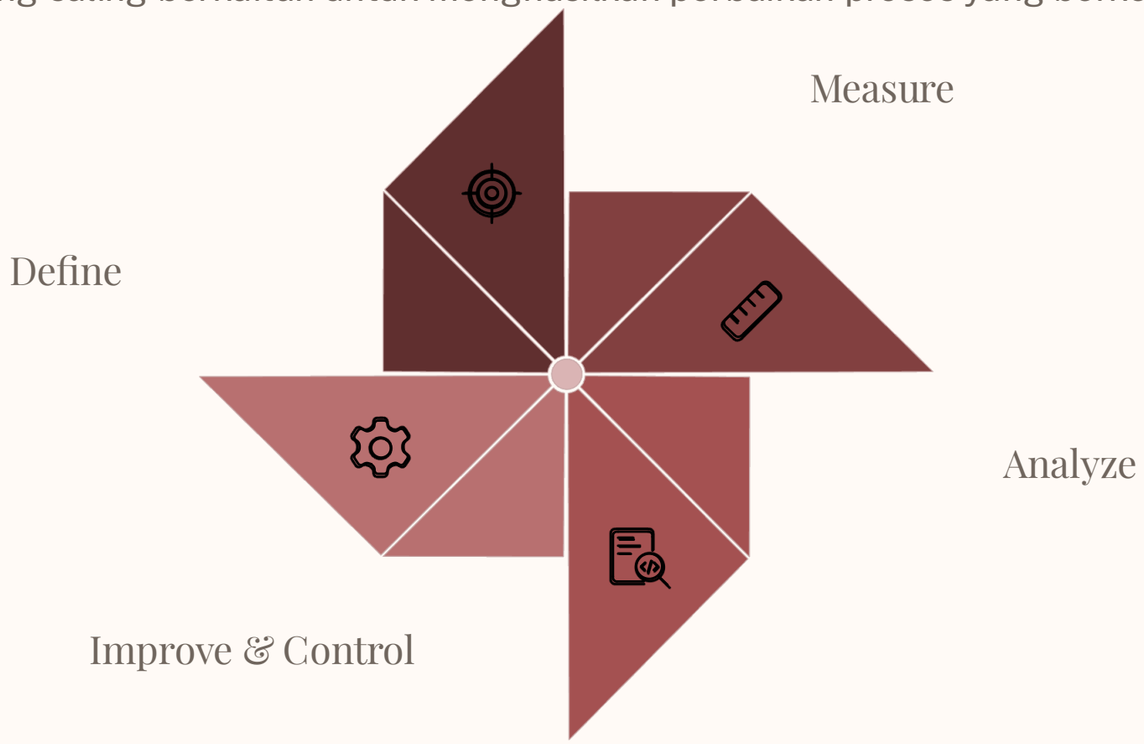
99.99%

Tingkat Akurasi

Persentase output yang bebas dari cacat pada level Six Sigma

Model DMAIC: Jantung Six Sigma

DMAIC adalah kerangka pemecahan masalah five-phase yang menjadi inti metodologi Six Sigma.
Setiap fase memiliki tujuan spesifik yang saling berkaitan untuk menghasilkan perbaikan proses yang berkelanjutan dan terukur.



Define
Mendefinisikan masalah, tujuan, dan kebutuhan pelanggan secara jelas

Measure
Mengukur kinerja proses saat ini sebagai baseline perbaikan

Analyze
Menganalisis data untuk menemukan akar penyebab masalah

Improve
Mengimplementasikan solusi yang telah diuji dan divalidasi

Control
Memastikan perbaikan bertahan dengan monitoring dan standar baru

Six Sigma dalam Konteks IT

Penerapan Six Sigma di industri IT membuktikan bahwa metodologi yang lahir dari dunia manufaktur ini sama efektifnya dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan digital.



Software Quality Improvement

Menerapkan standar kualitas yang ketat dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak, dari requirement hingga deployment, untuk menghasilkan produk yang andal dan memuaskan pengguna.



Bug Reduction

Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pola bug yang berulang, menemukan akar penyebabnya, dan menerapkan solusi sistematis yang mencegah kemunculan kembali.



Process Optimization

Mengoptimalkan proses IT seperti change management, incident response, dan release pipeline untuk mengurangi waktu downtime dan meningkatkan efisiensi operasional.

Metodologi vs Standar: Memahami Perbedaannya

Salah satu kesalahpahaman paling umum dalam manajemen proyek adalah menganggap PMBOK sebagai metodologi. Memahami perbedaan fundamental antara metodologi dan standar adalah kunci untuk menggunakan keduanya secara tepat.

📋 Metodologi

Cara menjalankan proyek — memberikan instruksi spesifik tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana.

- Preskriptif: memberikan panduan langkah demi langkah
- Mengandung proses, teknik, dan tools konkret
- Contoh: **Agile (Scrum), PRINCE2, RUP**

📖 Standar

Panduan umum dan kerangka pengetahuan — menjelaskan *apa* yang perlu diketahui, bukan *bagaimana* melakukannya.

- Deskriptif: mendeskripsikan praktik terbaik yang diakui
- Fleksibel: dapat diimplementasikan dengan berbagai cara
- Contoh: **PMBOK, ISO 21500, BABOK**

⚠️ 💡 **Insight Penting:** PMBOK adalah standar pengetahuan, bukan metodologi. Organisasi menggunakan PMBOK sebagai referensi, lalu menerapkan metodologi seperti Agile atau PRINCE2 untuk eksekusinya.

BAB 5: HYBRID APPROACH

Hybrid Approach: Menggabungkan yang Terbaik

Pendekatan hybrid menggabungkan elemen dari dua atau lebih metodologi untuk menciptakan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik suatu proyek. Dalam praktik modern, hybrid bukan kompromi — melainkan strategi cerdas yang memanfaatkan kekuatan masing-masing metodologi.

Agile + Waterfall

Fase perencanaan dan anggaran menggunakan Waterfall (predictive), sementara eksekusi pengembangan menggunakan sprint Agile. Umum digunakan di perusahaan yang harus memenuhi kontrak fixed-price namun tetap ingin fleksibilitas delivery.

PRINCE2 + Agile

PRINCE2 Agile adalah kombinasi resmi yang menggabungkan governance dan kontrol PRINCE2 dengan delivery yang cepat dan adaptif dari Agile. Populer di sektor pemerintahan dan enterprise Eropa.

PRINCE2 Agile telah dirilis secara resmi oleh AXELOS sebagai sertifikasi tersendiri, mencerminkan tingginya permintaan akan pendekatan hybrid ini di industri.

Kapan Menggunakan Hybrid Approach?

Hybrid tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Ada kondisi-kondisi spesifik di mana pendekatan campuran justru memberikan nilai paling optimal dibandingkan menggunakan satu metodologi secara penuh.

Scope Sebagian Fixed, Sebagian Dinamis

Ketika infrastruktur atau komponen tertentu harus selesai sesuai rencana, namun fitur produk masih membutuhkan eksplorasi dan iterasi bersama pengguna

Stakeholder dengan Kebutuhan Berbeda

Manajemen atas menginginkan visibilitas dan laporan formal (PRINCE2), sementara tim developer membutuhkan fleksibilitas Agile untuk bekerja produktif

Sistem Kompleks dengan Komponen Berbeda

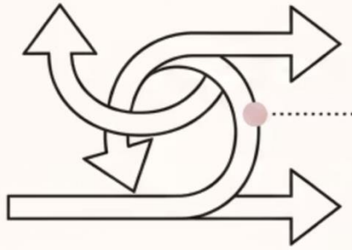
Proyek yang terdiri dari modul legacy (waterfall) dan modul baru (agile), atau proyek IoT dengan komponen hardware (predictive) dan software (iterative)

Perbandingan Metodologi Manajemen Proyek

Tabel berikut merangkum perbandingan empat metodologi utama berdasarkan dimensi kunci yang paling relevan dalam pemilihan metodologi proyek IT.

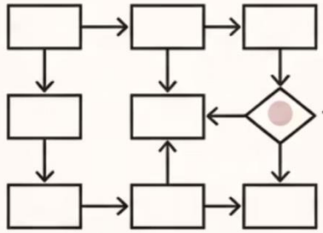
Metodologi	Fleksibilitas	Dokumentasi	Cocok Untuk	Ukuran Proyek
Agile	Tinggi	Rendah	Startup, produk digital inovatif	Kecil – Menengah
PRINCE2	Rendah	Tinggi	Enterprise, proyek pemerintah	Menengah – Besar
RUP	Sedang	Sedang	Software kompleks, sistem enterprise	Menengah – Besar
Six Sigma	Rendah	Tinggi	Quality improvement, proses IT	Semua Ukuran

AGILE



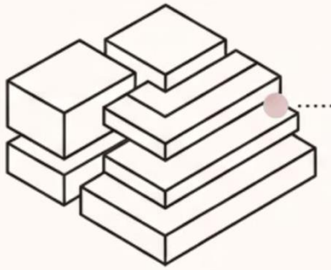
Sangat Fleksibel, Sedikit Dokumentasi, Startup.

PRINCE2



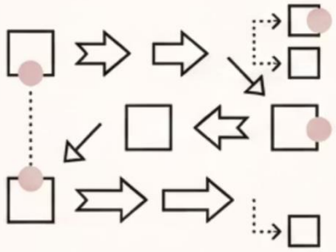
Kurang Fleksibel, Banyak Dokumentasi, **Korporat Besar.**

RUP



Fleksibilitas Sedang, Dokumentasi Sedang, Perangkat Lunak Kompleks.

SIX SIGMA



Berdasarkan Data, Fokus Kualitas, Perbaikan Proses.

STUDI KASUS

Studi Kasus: Smart Waste Management

Sebuah perusahaan teknologi mendapatkan kontrak dari pemerintah kota untuk membangun **aplikasi mobile Smart Waste Management berbasis IoT**. Sistem ini akan mengintegrasikan sensor kapasitas tempat sampah, routing kendaraan pengumpul sampah, dan dashboard analitik real-time untuk dinas kebersihan.

🔌 Komponen Hardware

Sensor IoT pada tempat sampah, jaringan komunikasi, dan perangkat di kendaraan — memerlukan spesifikasi tetap dan timeline pasti

📱 Komponen Software

Aplikasi mobile untuk warga, dashboard web untuk operator, dan API integrasi — memerlukan iterasi berdasarkan umpan balik pengguna

📊 Analitik Data

Sistem pelaporan dan prediksi berbasis machine learning — ruang lingkup dapat berkembang sesuai kebutuhan dinas

🤔 **Pertanyaan Diskusi:** Metodologi apa yang paling cocok untuk proyek ini? Apakah satu metodologi cukup, atau diperlukan pendekatan hybrid? Berikan justifikasi!

Diskusi Kelas: Justifikasi Metodologi

Pada sesi diskusi ini, setiap kelompok mempresentasikan pilihan metodologinya untuk studi kasus Smart Waste Management, kemudian kelompok lain memberikan kritik dan masukan konstruktif.

Langkah 1: Presentasi Pilihan

Setiap kelompok menyampaikan metodologi yang dipilih beserta alasan utamanya dalam 3–5 menit, termasuk bagaimana metodologi tersebut menangani kompleksitas hardware dan software

Langkah 2: Bandingkan Antar Kelompok

Identifikasi persamaan dan perbedaan pilihan antar kelompok. Apakah ada konsensus? Faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan tiap kelompok?

Langkah 3: Kritik & Pertanyaan

Kelompok lain memberikan pertanyaan kritis: Apa risiko dari metodologi yang dipilih? Bagaimana menangani stakeholder pemerintah yang menginginkan laporan formal?

Langkah 4: Sintesis & Kesimpulan

Fasilitator (dosen) menyimpulkan poin-poin kunci, menegaskan bahwa tidak ada satu jawaban benar — konteks proyek selalu menentukan pilihan terbaik

📝 Penugasan

Tugas: Pemilihan Metodologi Proyek

Tugas ini dirancang untuk melatih kemampuan analitis mahasiswa dalam memilih dan mempertimbangkan metodologi yang tepat untuk sebuah proyek IT nyata. Akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya.

01

Pilih Studi Kasus

Tentukan satu proyek IT yang relevan — bisa berupa proyek fiktif atau proyek nyata dari perusahaan/instansi yang dikenal

02

Tentukan Metodologi

Pilih satu atau kombinasi metodologi yang paling sesuai dengan karakteristik proyek yang dipilih

03

Buat Analisis Mendalam

Jelaskan: **alasan pemilihan**, **kelebihan** metodologi untuk konteks ini, **risiko** yang perlu diantisipasi, dan **alternatif metodologi** beserta perbandingannya

04

Siapkan Output

Buat presentasi **PPT sebanyak 10–15 slide** yang rapi, terstruktur, dan siap dipresentasikan pada pertemuan minggu depan

✅ **Kriteria Penilaian:** Kedalaman analisis, ketepatan pemilihan metodologi, kualitas argumentasi, dan kemampuan menjawab pertanyaan saat presentasi.

Referensi & Bacaan Lanjutan

Sumber-sumber berikut adalah referensi utama yang digunakan dalam pertemuan ini. Mahasiswa sangat dianjurkan untuk membaca minimal dua dari sumber di bawah ini untuk memperdalam pemahaman sebelum mengerjakan tugas.

📗 PMBOK Guide — 4th & 7th Edition

Project Management Institute (PMI). Standar global manajemen proyek yang mencakup pengetahuan, proses, dan praktik terbaik yang diakui industri worldwide.

📘 Agile Practice Guide

PMI & Agile Alliance (2017). Panduan resmi penerapan Agile dalam manajemen proyek, termasuk cara mengintegrasikannya dengan standar PMBOK.

📙 Wysocki, R.K. (2019)

Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid. Wiley. Salah satu buku teks paling komprehensif yang membahas berbagai pendekatan manajemen proyek secara paralel.

📕 Kerzner, H. (2017)

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Wiley. Referensi klasik yang sangat direkomendasikan untuk memahami fondasi manajemen proyek modern.

Pertemuan 4 selesai — Sampai jumpa di Pertemuan 5! 🎓